



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

Introduction à Microsoft Azure

BERRAHO SANAE

s.BERRAHO@emsi.ma

berraho.sanae@gmail.com



Généralités sur Microsoft Azure



berraho.sanae@gmail.com

Microsoft Azure: Présentation

- ⇒ **Le cloud public** de Microsoft
- ⇒ Annoncé en octobre 2008
- ⇒ Sorti en février 2010
- ⇒ Le deuxième plus grand cloud public
- ⇒ Au début, concentré sur les services **PaaS**
 - Pour contrer l'orientation **IaaS** d'**AWS**
- ⇒ A ajouté plus tard les services IaaS
- ⇒ Offre actuellement la plus grande variété de services en cloud



Clients de Microsoft Azure



SAMSUNG



berraho.sanae@gmail.com

Microsoft Azure: Régions

- ⇒ Microsoft a construit de nombreux centres de données pour Azure
- ⇒ L'emplacement de chaque centre de données est appelé région
- ⇒ Il y a ~60 régions Azure (plus que n'importe quel autre cloud)
- ⇒ Toutes les nouvelles ressources dans le cloud devraient être allouées à une région

Microsoft Azure: Régions



berraho.sanae@gmail.com

Services Azure

- Tout ce qui peut être fait dans le cloud est appelé:

Service cloud

- ⇒ la création de machines virtuelles
- ⇒ la constitution de bases de données
- ⇒ La mise en place de réseaux,
- ⇒ l'utilisation des algorithmes d'IA,
- ⇒ la gestion centralisée des utilisateurs,
- ⇒ etc.

- Services Azure:

<https://azure.microsoft.com/en-us/services/>

berraho.sanae@gmail.com

Création d'un compte Azure

⇒ <https://azure.microsoft.com/fr-fr/free/>

Créez dans le cloud avec un compte gratuit Azure

Créez, déployez et gérez des applications sur plusieurs clouds, localement et à la périphérie

Démarrer gratuitement

À l'utilisation



berraho.sanae@gmail.com

Azure Portal et Cloud Shell



berraho.sanae@gmail.com

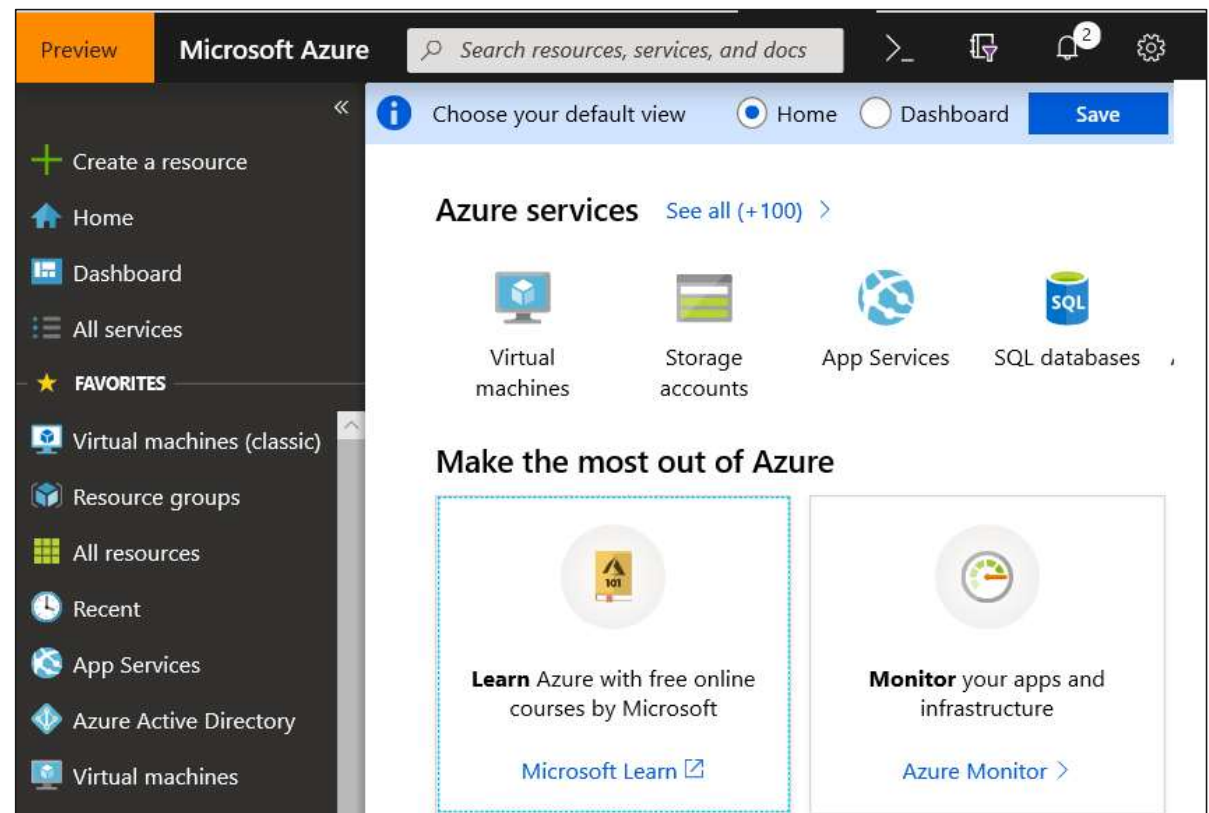
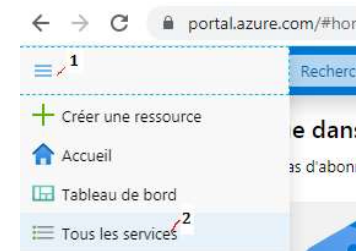
Portail Azure

Avec Microsoft Azure for Students, obtenez un crédit de \$100 lors de la création de votre compte gratuit.



Access student benefits

Get free software, Azure credit, or access Azure Dev Tools for Teaching after you verify your academic status.



<https://portal.azure.com>
berraho.sanae@gmail.com

Portail Azure

- **Le portail azure** vous permet de **créer, de gérer et de surveiller tout**, des simples applications web aux applications cloud complexes, dans une console unique et unifiée:
 - ⇒ Rechercher des ressources, des services et de la documentation,
 - ⇒ Gérer les ressources
 - ⇒ Créer des tableaux de bord personnalisés et des favoris
 - ⇒ Accéder au **cloud shell**
 - ⇒ Recevoir des notifications
 - ⇒ Liens vers la documentation azure

<https://portal.azure.com>

berraho.sanae@gmail.com

Microsoft Azure: Application Mobile

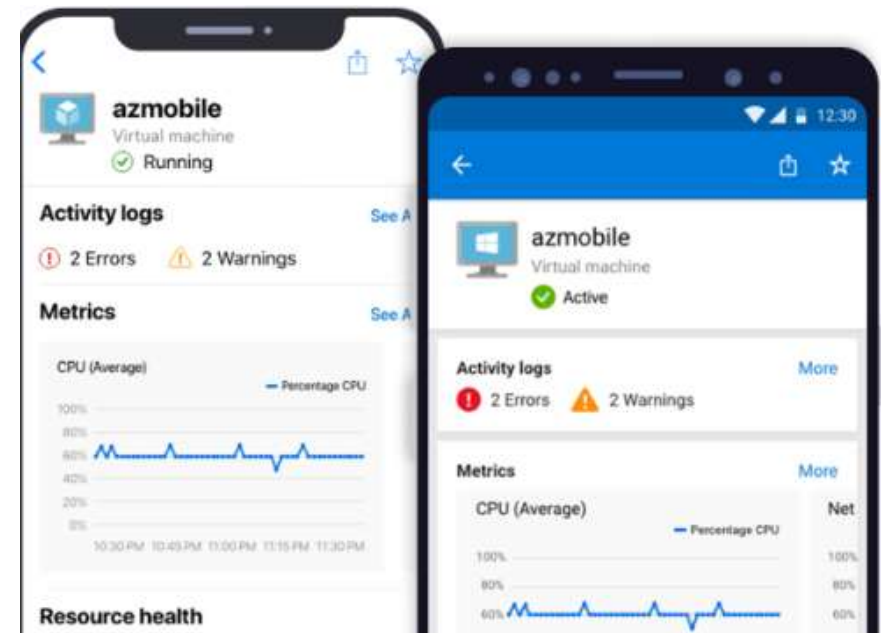
Téléchargez l'application:

- ⇒ Surveillez l'intégrité et le statut de vos **ressources Azure**
- ⇒ Diagnostiquez et corrigez rapidement les problèmes
- ⇒ Exécutez des commandes pour gérer vos ressources Azure



Avec l'**application mobile Azure**, vous n'avez pas besoin de rester devant votre ordinateur pour garder un œil sur vos ressources Azure telles que les machines virtuelles et les applications web. Restez connecté en tout lieu à partir de votre appareil mobile iOS ou Android.

berraho.sanae@gmail.com



Présentation du portail Azure

 Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)



sanae.berraho@emsi-e...
ECOLE MAROCAINE DES SCIENC...

Accueil >

 **Centre de démarrage rapide**  ...

Microsoft Azure

Projets et guides Suivre un cours en ligne

Démarrer un projet

Découvrez les services Azure courants et créez votre premier projet Azure. Si vous êtes déjà familiarisé avec Azure, essayez un nouveau service ci-dessous. [Sinon, affichez Tous les services.](#)

**Créer une application web**
Générer et déployer des applications web qui peuvent se mettre à l'échelle
[Démarrer >](#)

**Déployer une machine virtuelle**
Exécuter vos charges de travail dans le cloud et réduire la redondance et la maintenance du matériel informatique
[Démarrer >](#)

**Déployer et exécuter une application basée sur un conteneur**
Générez et exécutez vos applications basées sur des conteneurs
[Démarrer >](#)

**Configurer une base de données**
Explorer les options de gestion des bases de données relationnelles ou non relationnelles
[Démarrer >](#)

**Bien démarrer avec l'analytique données, le Machine Learning et l'intelligence**
Faites bénéficier vos applications de l'intelligence artificielle
[Démarrer >](#)

**Stocker, sauvegarder ou archiver les données**
Étendre le stockage des données dans le cloud et l'exploiter pour la reprise d'activité après sinistre
[Démarrer >](#)

**Générer, déployer et faire fonctionner une application serverless**
Concentrez-vous sur le codage au sein d'une architecture pilotée par événements
[Démarrer >](#)

berraho.sanae@gmail.com

Azure: Compte vs Abonnement

Abonnement

Conteneur Logique

- ⇒ Contient les différentes ressources que vous approvisionnez dans le Cloud
- ⇒ Machines virtuelles, bases de données, réseaux etc.)

Peut être attaché à plusieurs comptes

Compte

Identité

- ⇒ L'adresse de messagerie que vous fournissez lors de la création d'un abonnement Azure (Vous)

Peut être attaché à plusieurs abonnements

Azure: Modèle de facturation (1)

- **La tarification du cloud peut être compliquée:** En général, le prix d'un service est déterminé en fonction de 2 ou 3 paramètres combinés.

Exemple : Cosmos DB

Opérations : 400 RU/s = 23,36 \$ +

Stockage consommé: 100 Go = 25,00 \$ + Passerelle
dédiée optionnelle: \$277.40 +

Stockage de sauvegarde: 7 sauvegardes = 60,00

- Les prix varient d'une région à l'autre

Azure: Modèle de facturation (2)

1. Services gratuits:

Certains services sont toujours **gratuits** ou disposent d'un **niveau de gratuité**, ou encore gratuits en dessous d'une certaine limite :

- ⇒ Réseau virtuel
- ⇒ Adresse IP privée
- ⇒ Azure Migrate
- ⇒ Trafic internet entrant
- ⇒ 5 Go de trafic internet sortant
- ⇒ Azure Policy
- ⇒ Azure AD avec fonctionnalités de base
- ⇒ 1 million d'exécutions Azure Functions
- ⇒ Azure App Service

Azure: Modèle de facturation (3)

2. Payer pour le temps:

- Certains services sont facturés au **temps**:
 - ⇒ Machine virtuelle
 - ⇒ Services applicatifs
 - ⇒ Bases de données
 - ⇒ Équilibreurs de charge
 - ⇒ Stockage géré
 - ⇒ Adresse IP publique
- Une façon très courante et logique de payer pour quelque chose.
- Certains services sont facturés à la minute ou à l'heure.
- Varie (considérablement) en fonction du service spécifique que vous choisissez, des performances, des options, etc.

Azure: Modèle de facturation (4)

3. Paiement par Go:

- En plus du **temps**, vous pouvez également devoir payer par **Go utilisés**.
 - ⇒ Stockage de la base de données
 - ⇒ Sauvegardes
 - ⇒ Disques non gérés
 - ⇒ Trafic réseau (entre les régions)
 - ⇒ Trafic réseau (plus de 5 Go/mois de sortie d'Azure)

Azure: Modèle de facturation (5)

4. Paiement pour les opérations:

- Chaque opération peut également engendrer un coût.
 - ⇒ Stockage non géré (lectures, écritures, suppressions)
 - ⇒ Bases de données (requêtes)
 - ⇒ Messagerie

Azure: Modèle de facturation (6)

5. Paiement à l'exécution:

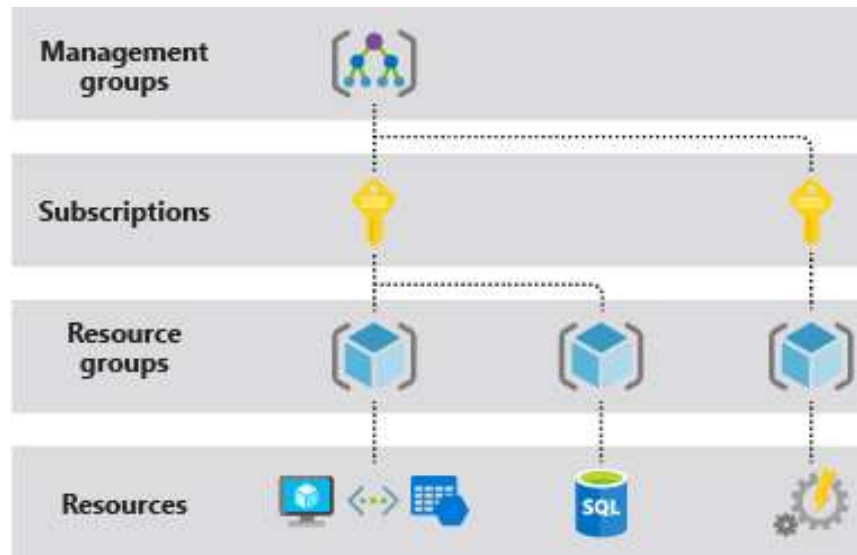
- Certaines offres sans serveur se contentent de vous facturer chaque fois que le **programme s'exécute**
 - ⇒ Azure Functions (modèle de consommation)
 - ⇒ Bases de données sans serveur
 - ⇒ Services de messagerie
 - ⇒ Logic Apps (modèle de consommation)

6. Autres métriques

- Les services Active Directory Premium sont facturés par utilisateur assigné

Groupe de ressources Azure:

- **Un groupe de ressources** est un conteneur réunissant les ressources associées d'une solution Azure.
- Le groupe de ressources peut inclure **toutes les ressources de la solution**, ou uniquement **celles que vous souhaitez gérer en tant que groupe**.



berraho.sanae@gmail.com

Démonstration – Création de groupe de ressources (Atelier 1)

Dans cette démonstration, nous allons expérimenter les groupes de ressources:

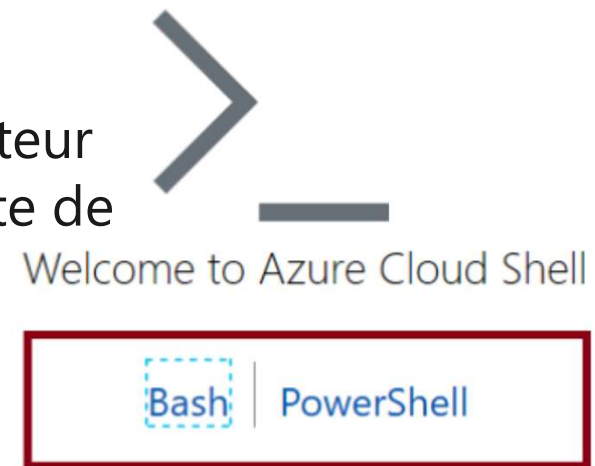
- ⇒ Créer des groupes de ressources
- ⇒ Répertorier les groupes de ressources
- ⇒ Ouvrir des groupes de ressources
- ⇒ Supprimer des groupes de ressources

Azure Cloud Shell

- **Azure Cloud Shell** est un interpréteur de commandes interactif, authentifié et accessible par navigateur qui permet de **gérer les ressources Azure**.

- ⇒ Shell interactif, accessible par navigateur
- ⇒ Offre soit **Bash**, soit **PowerShell**
- ⇒ Temporaire et fourni par session et par utilisateur
- ⇒ Nécessite un groupe de ressources, un compte de stockage et un partage de fichiers Azure
- ⇒ S'authentifie automatiquement
- ⇒ Éditeur de texte graphique intégré
- ⇒ Une machine est attribuée à chaque compte d'utilisateur
- ⇒ Se termine au bout de **20 minutes**

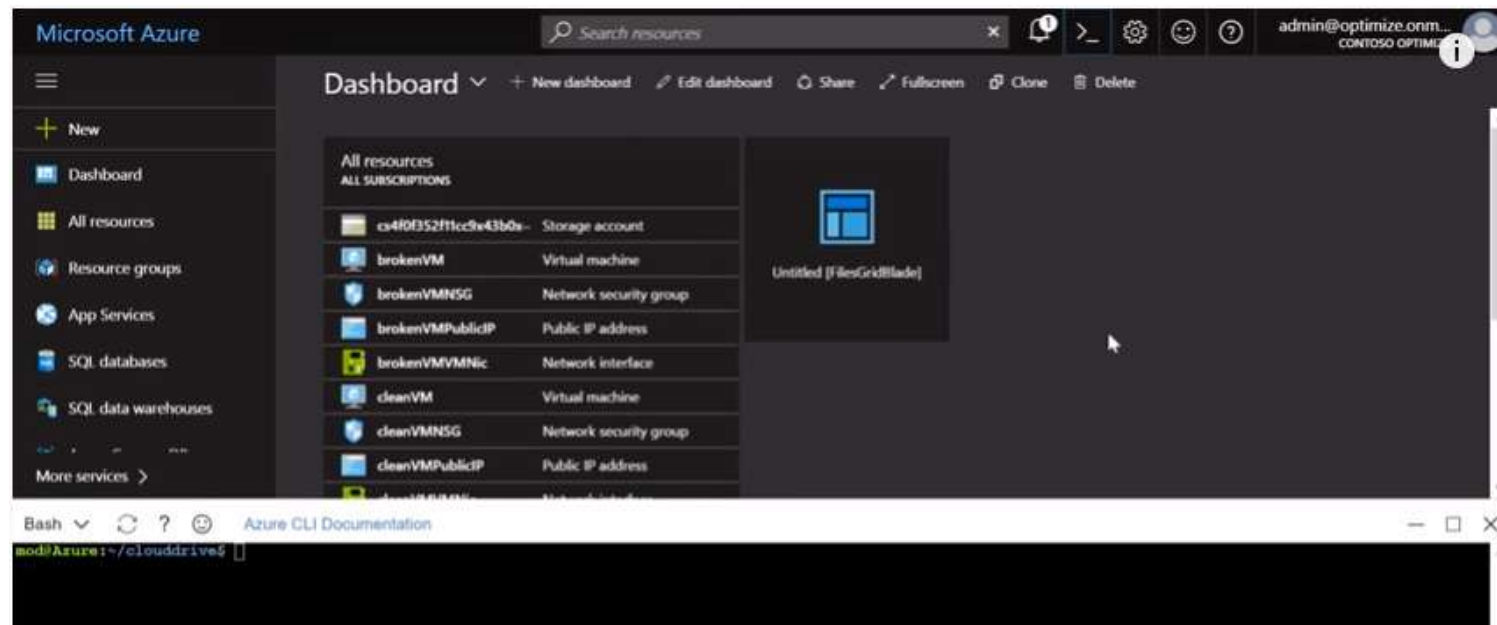
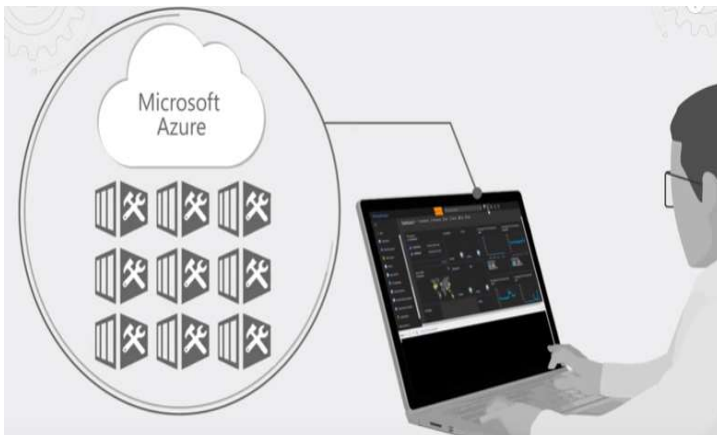
berraho.sanae@gmail.com



Démonstration – Cloud Shell (Atelier 2)

Dans cette démonstration, nous allons expérimenter le Cloud Shell:

- ⇒ Configurer le **Cloud Shell**
- ⇒ Expérimenter **Azure PowerShell**
- ⇒ Expérimenter le **shell Bash**
- ⇒ Expérimenter **l'éditeur en cloud**



Azure PowerShell et CLI



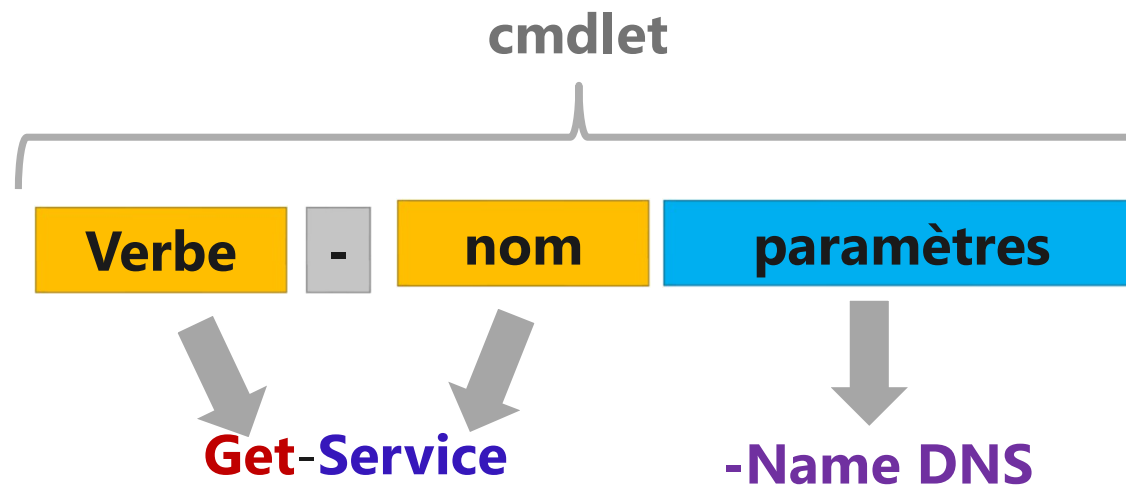
berraho.sanae@gmail.com

Windows PowerShell

- **Windows PowerShell** est une suite logicielle conçue par Microsoft qui offre:
 - ⇒ Une interface en ligne de commande
 - ⇒ Un langage de script
 - ⇒ Un kit de développement
- Conçu pour vous aider les administrateurs à effectuer **des tâches d'administration quotidiennes**.
- **Caractéristiques:**
 - ⇒ L'auto-complétion
 - ⇒ Historique des commandes
 - ⇒ Copier /coller
 - ⇒ Pas de sensibilité à la casse

Windows Powershell

- Les commandes PowerShell sont constituées d'un **verbe** ou préfixe, et d'un **nom** séparés par un tiret (-).
- Elles peuvent être suivies par des **paramètres**



- **Verbe:** détermine l'action à effectuer sur les entités désignées dans la phrase

Windows Powershell

- La cmdlet **Get-Help** affiche le fichier d'aide de n'importe quelle cmdlet.
- Par exemple, vous pouvez obtenir de l'aide sur la cmdlet **Get-ChildItem** avec l'instruction suivante :

Get-Help Get-ChildItem

- Les cmdlets sont livrées sous forme de **modules**.
- Un module PowerShell est un **fichier DLL** qui comprend le code permettant de traiter chaque cmdlet disponible.
- Vous chargez les cmdlets dans PowerShell en chargeant le module qui les contient.
- Vous pouvez obtenir une liste des modules chargés à l'aide de la commande Get-Module :

Get-Module

berraho.sanae@gmail.com

Azure Powershell

- **Az** est le nom officiel du module Azure PowerShell qui contient des cmdlets permettant de travailler avec les fonctionnalités d'Azure.
- Il contient des centaines de cmdlets qui vous permettent de **contrôler presque tous les aspects de chaque ressource Azure**: Groupes de ressources, stockage, VMs, Azure AD, Conteneur, Apprentissage automatique, etc.
- Azure PowerShell est disponible de **deux manières** :
 - ⇒ **Dans un navigateur** via Azure Cloud Shell,
 - ⇒ **Avec une installation locale** sur Linux, macOS ou le système d'exploitation Windows.
- Dans les deux cas, vous avez le choix entre deux modes : vous pouvez l'utiliser en **mode interactif**, en lançant manuellement une commande à la fois, ou en **mode script**, en exécutant un script composé de plusieurs commandes.

Démonstration: Travailler avec Azure PowerShell en local (Atelier 3)

- Dans cette démonstration, nous allons installer localement le module Azure PowerShell et essayer quelques cmdlets:
 - ⇒ Lancer PowerShell localement
 - ⇒ Installer le module Azure
 - ⇒ Se connecter à Azure et consulter les informations relatives à l'abonnement
 - ⇒ Créer des ressources

Gestionnaire de ressources



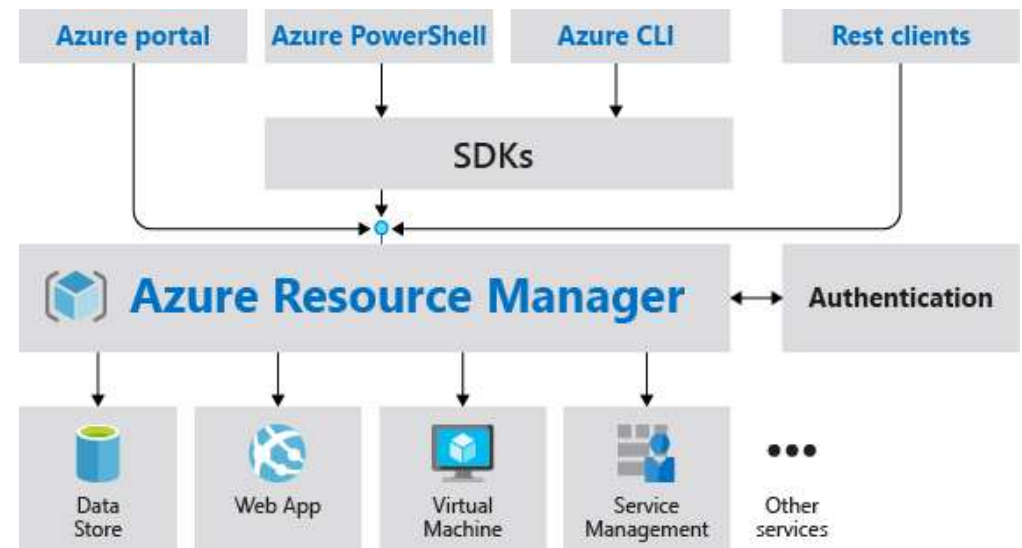
berraho.sanae@gmail.com

Groupe de ressources Azure

- l'infrastructure de votre solution Azure est généralement constituée de **nombreux composants**: une machine virtuelle, un compte de stockage et un réseau virtuel, ou une application web, une base de données, un serveur de base de données et des services tiers.
- Ces composants ne sont pas des entités distinctes, mais des parties liées et interdépendantes d'une **même entité**.
- Vous souhaitez les déployer, les gérer et les surveiller **en tant que groupe**: **Azure Resource Manager** vous permet de travailler avec les ressources de votre solution en tant que groupe
- **Un groupe de ressources** est un conteneur réunissant les ressources associées d'une solution Azure.

Gestionnaire de ressources Azure

- Fournit une couche de gestion cohérente
- Permet de travailler avec les ressources de votre solution en tant que groupe.
- Déployer, mettre à jour ou supprimer en une seule opération
- Fournit des fonctions de sécurité, d'audit et de marquage.
- Choisissez les outils et les API qui vous conviennent le mieux

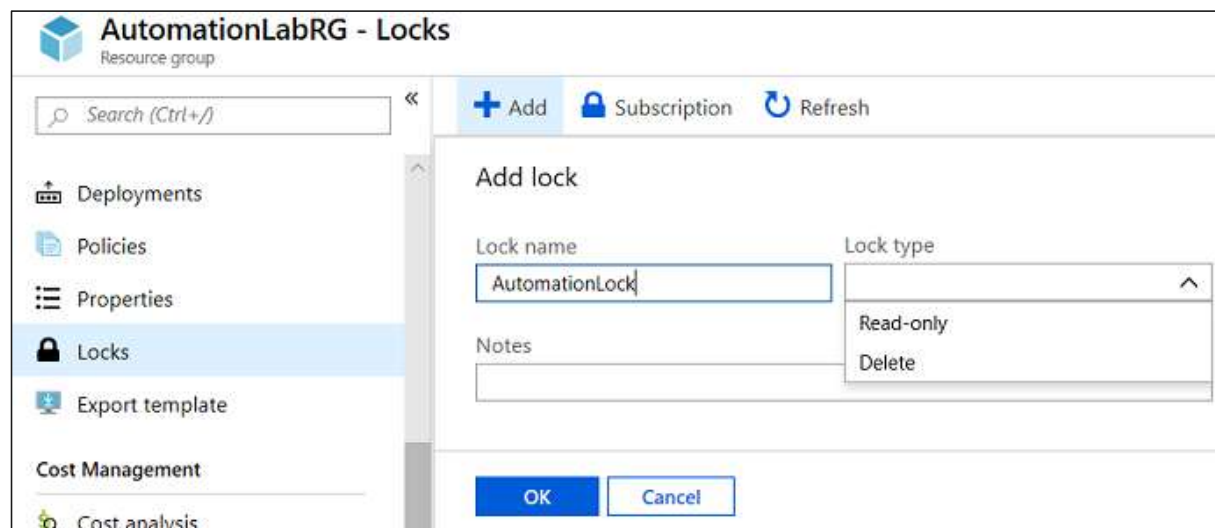


Verrous du gestionnaire de ressources Azure

- Les **verrous du gestionnaire de ressources** sont une fonctionnalité **de sécurité** d'Azure qui permettent aux utilisateurs de verrouiller des ressources spécifiques afin d'empêcher toute **modification ou suppression accidentelle ou non autorisée** de ces ressources.
- Les **verrous** peuvent être appliqués à des groupes de ressources, à des abonnements entiers ou à des ressources individuelles.
- Il existe **deux types de verrous** de gestionnaire de ressources dans Azure :
 - ⇒ **Verrou en lecture seule** : empêche toute modification de la ressource, mais permet la lecture de la ressource.
 - ⇒ **Verrou de suppression** : empêche la suppression de la ressource, mais permet les modifications.

Verrous du gestionnaire de ressources Azure

- Les verrous peuvent être appliqués et supprimés à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure (Azure CLI), d'Azure PowerShell ou du portail Azure.
- Les verrous peuvent être appliqués par les administrateurs et les propriétaires de ressources, et peuvent être supprimés uniquement par les utilisateurs ayant les autorisations appropriées.



Démonstration: verrous de groupes de ressources

(Atelier 4)

- Dans cette démonstration, nous allons créer et supprimer des verrous de ressources.
 - ⇒ Gérer les groupes de ressources dans **le portail**
 - ⇒ Gérer les groupes de ressources **avec PowerShell**